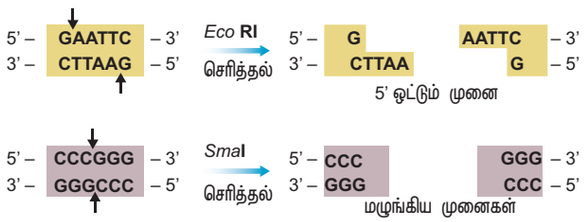
ஒரு மரபணு நகலாக்கச் சோதனையின் வடிவமைப்பில் ஒரு தடைகட்டு நொதியினால் உண்டாக்கப்படும் சரியான வகை பிளவு முக்கியமானதாகும். ஒரு சில தடைகட்டு நொதிகள் இரண்டு DNA இழைகளின் மையப்பகுதியின் ஊடே பிளவு ஏற்படுத்துவதன் விளைவாக **மழுங்கிய** (blunt) அல்லது **பறிக்கப்பட்ட முனை** (flush end) உண்டாகிறது. இவை சமச்சீர் துண்டிப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. சில நொதிகள் DNA ஐ வெட்டும் போது நீட்டிக் கொண்டு காணப்படும் முனைகள் உண்டாகின்றன. இவை **ஒட்டும்** (Sticky) அல்லது **ஒட்டிணைவான** (cohesive) **முனைகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய வெட்டுகள் சமச்சீரற்ற வெட்டுகள் எனப்படுகின்றன.

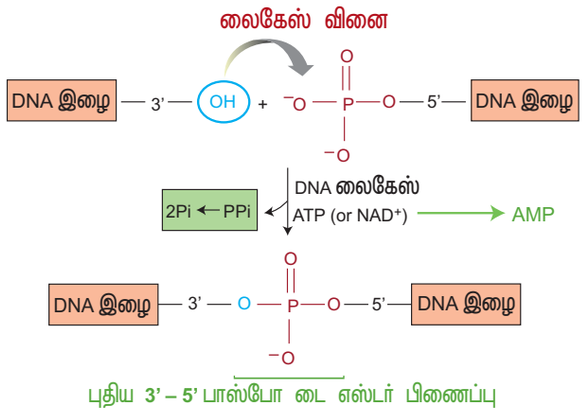


படம் 4.4: ஒட்டும் மற்றும் மழுங்கிய முனைகள்

DNA மறுகூட்டிணைவு தொழில்நுட்பத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற வேறு இரண்டு நொதிகள் DNA லைகேஸ் மற்றும் ஆல்கலைன் பாஸ்ஃபடேஸ் ஆகும்.

4.4.2 DNA லைகேஸ்

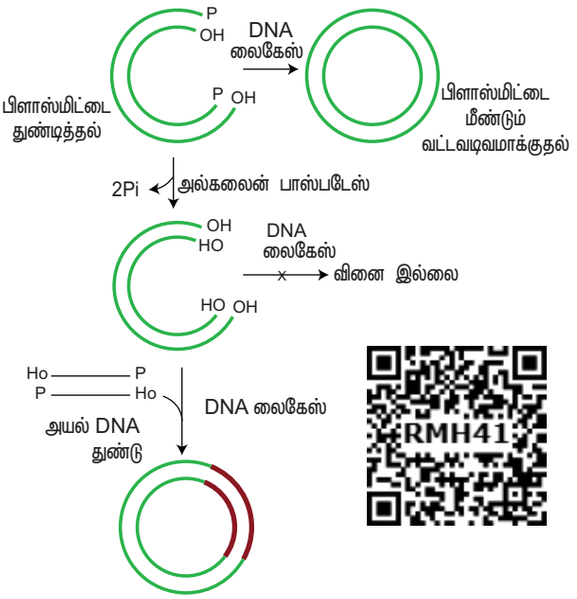
DNA லைகேஸ் நொதி இரட்டை இழை DNA (dsDNA) வின் சர்க்கரை மற்றும் பாஸ்ஃபேட் மூலக்கூறுகளை 5'– PO_4 மற்றும் ஒரு 3' – OH உடன், ஒரு அடினோசைன் டிரை பாஸ்ஃபேட் (ATP) சார்ந்த வினையில் சேர்க்கின்றது. இது T_4 ஃபாஜிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.



படம் 4.5: DNA லைகேஸ் வினை

4.4.3 ஆல்கலைன் பாஸ்ஃபடேஸ்

ஆல்கலைன் பாஸ்ஃபடேஸ் என்பது DNAவை மாற்றி அமைக்கும் ஒரு நொதியாகும். இது இரட்டை இழை DNAவின் (dsDNA) 5' முனைப் பகுதியில் அல்லது ஒற்றை இழை DNAவில் (ssDNA) அல்லது RNAவில் குறிப்பிட்ட பாஸ்ஃபேட் தொகுதியை சேர்க்கிறது அல்லது நீக்குகிறது. இதனால் அது சுய–கட்டுறுத்தத்தை (self ligation) தடுக்கிறது. இது பாக்டீரியங்களிலிருந்தும் கன்றுக்குட்டி சிறுகுடல் பகுதியிலிருந்தும் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.



படம் 4.6: ஆல்கலைன் பாஸ்ஃபடேஸ் செயல்பாடு

4.4.4 தாங்கிக்கடத்தி (Vectors)

மரபணு நகலாக்க சோதனையின் மற்றொரு முக்கியக் கூறு பிளாஸ்மிட் போன்ற ஒரு தாங்கிக்கடத்தியாகும். ஒரு தாங்கிக்கடத்தி என்பது சுய இரட்டிப்படையக் கூடிய ஒரு சிறிய DNA மூலக்கூறாகும். இது ஒரு கடத்தியாக செயல்படுகிறது மற்றும் நகலாக்கப் பரிசோதனைக்காக அதனுள் செருகப்பட்ட ஒரு DNA துண்டின் கடத்தியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. தாங்கிக்கடத்தி **நகலாக்க ஊர்தி** (cloning vehicle) அல்லது **நகலாக்க** DNA (cloning DNA) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தாங்கிக்கடத்திகளில் இரு வகைகள் உள்ளன. (1) நகலாக்கத் தாங்கிக்கடத்தி (Cloning vector) (2) வெளிப்படுத்தும் (Expression vector) தாங்கிக்கடத்தி. நகலாக்கத் தாங்கிக்கடத்தி பொருத்தமான ஓம்புயிரி செல்லுக்குள் நகலாக்க DNA செருகலை (DNA–Insert) நகலாக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெளிபடுத்தும் தாங்கிக்கடத்தி ஓம்புயிரினுள் புரதத்தை உண்டாக்குவதற்கான DNA செருகியை வெளிப்பாடடைய உதவுகிறது.

தாங்கிக்கடத்தியின் பண்புகள்:

தாங்கிக்கடத்திகள் ஓம்புயிரி செல்லுக்குள் அவற்றுடைய DNA செருகலுடன் கூடவே பல மடங்கு நகல்களின் உற்பத்திக்காக தன்னிச்சையாக பெருக்கமடையும் திறனுடையது.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_88-118 CH 04.indd 94 28/12/2022 13:01:17